

CSP-S 第一轮学军信友队开放模拟赛 1

一、单项选择题 (共 20 题, 单选, 每题 1.5 分, 共 30 分, 每空标号处均填选择的答案对应的大写字母)

1. 以下哪一个语言的发明者没有获得图灵奖 ()
A. C B. C++ C. Pascal D. Smalltalk
2. 在 8 位二进制补码中, 10101010 表示的数是十进制下的: ()
A. 176 B. -86 C. -85 D. -84
3. 以下哪一台计算机是被实际制造出来的 ()
A. 巴贝奇差分机 II 号 B. 巴贝奇分析机
C. EDVAC D. 图灵机
4. 链接存储的存储结构所占存储空间 ()。
A. 分两部分, 一部分存放结点值, 另一部分存放表示结点间关系的指针
B. 只有一部分, 存放结点值
C. 只有一部分, 存储表示结点间关系的指针
D. 分两部分, 一部分存放结点值, 另一部分存放结点所占单元数
5. 若 $f[1]=1, f[2]=5/6, 3f[n+1]=5f[n]-2f[n-1]$, 则随着 i 的增大, $f[i]$ 将接近于 ()
A. $1/3$ B. $\sqrt{2}-1$ C. $1/2$ D. 1
6. 有一富翁, 为了确保自己的人身安全, 雇了双胞胎兄弟两个作保镖。兄弟两个确实尽职尽责, 为了保证主人的安全, 他们做出如下行事准则:
a. 每周一、二、三, 哥哥说谎;
b. 每逢四、五、六, 弟弟说谎;

c. 其他时间两人都说真话。

一天, 富翁的一个朋友急着找富翁, 他知道要想找到富翁只能问兄弟俩, 并且他也知道兄弟俩个的做事准则, 但不知道谁是哥哥, 谁是弟弟。另外, 如果要知道答案, 就必须知道今天是星期几。于是他便问其中的一个人: 昨天是谁说谎的日子? 结果两人都说: 是我说谎的日子。你能猜出今天是星期几吗? ()

- A. 星期三 B. 星期日 C. 星期六 D. 星期四

7. 高度为 n 的均衡的二叉树是指, 如果去掉叶结点及相应的树枝, 它应该是高度为 $n-1$ 的满二叉树。在这里, 树高等于叶结点的最大深度, 根结点的深度为 0, 如果某个均衡的二叉树共有 2381 个结点, 则该树的树高为 ()

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

8. 关键字序列 (8, 9, 10, 4, 5, 6, 20, 1, 2) 只能是下列排序算法中()的两趟排序后的结果。

- A. 选择排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D. 快速排序

9. 公共汽车起点站于每小时的 10 分, 30 分, 55 分发车, 该顾客不知发车时间, 在每小时内的任一时刻随机到达车站, 求乘客候车时间的数学期望 (准确到秒)。()

- A. 8 分 40 秒 B. 15 分 20 秒 C. 10 分 25 秒 D. 35 分 30 秒

10. 最大容量为 n 的循环队列, 队尾指针是 $rear$, 队头是 $front$, 则队空的条件是 ()。

- A. $(rear+1)\%n==front$ B. $rear==front$
C. $rear+1==front$ D. $(rear-1)\%n==front$ 。

11. 在含 n 个顶点和 e 条边的无向图的邻接矩阵中, 零元素的个数为 ()

- A. $(n-1)^2-e$ B. $2e$ C. n^2-e D. n^2-2e

12. 某文本包含 240 个汉字、39 个数字以及 666 个字母, 若将其强制转换为一个 char 数组, 则数组的长度为 ()

- A. 945 B. 279 C. 1851 D. 1185

13. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则度为 0 的结点的个数是()。

- A. 9 B. 11 C. 15 D. 不能确定

14. 中缀表达式 $A - (B + C / D) * E$ 的后缀表达式是 ()

- A. $AB - C + D / E *$ B. $ABC + D / - E *$ C. $ABCD / E * + -$ D. $ABCD / + E * -$

15. 二维数组 A 的每个元素是由 10 个字符组成的串, 其行下标 $i = 0, 1, \dots, 8$, 列下标 $j = 1, 2, \dots, 10$ 。

若 A 按行先存储, 元素 $A[8][5]$ 的起始地址与当 A 按列先存储时的元素 () 的起始地址相同。

设每个字符占一个字节。

- A. $A[8][5]$ B. $A[3][10]$ C. $A[5][8]$ D. $A[0][9]$

16. 以下 IPV4 地址可以表示 C 类网络主机的是: ()

- A. 115. 236. 49. 57 B. 210. 33. 19. 103
C. 172. 16. 1. 55 D. 10. 196. 1. 100

17. 若让元素 1, 2, 3, 4, 5 依次进栈, 则出栈次序不可能出现 () 的情况。

- A. 5, 4, 3, 2, 1 B. 2, 1, 5, 4, 3 C. 4, 3, 1, 2, 5 D. 1 2 5 4 3

18. 以下事项不违反 CSP-J/S 考场纪律的是 () 。

- A. 为了看时间将电话手表带入考场。
B. 在开考 2 小时内离场
C. 在开始考试前在机器上默写模版代码
D. 向监考员举手示意需要去洗手间

19. 下列说法正确的是（ ） 算法

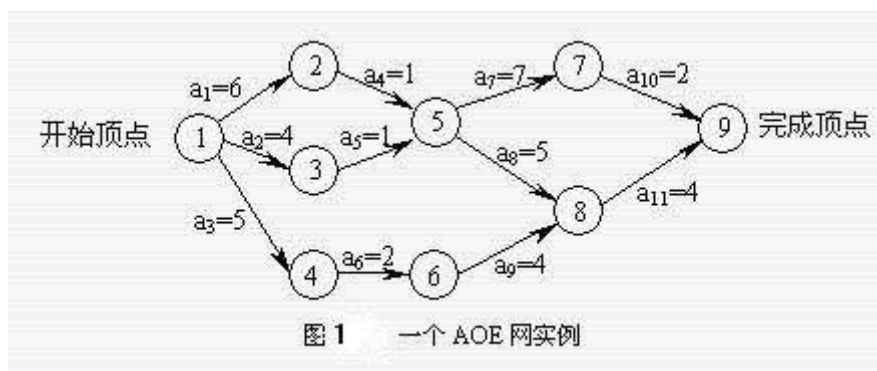
- A. SPFA 算法无法用来判断给定图是否存在负环
- B. 当图中不存在负权环但是存在负权边, Dijkstra 算法一定不能求最短路
- C. 当图中不存在负权环但是存在负权边, bellman-ford 算法一定能求最短路
- D. 相比于稀疏图, 在稠密图上更适合使用 SPFA 算法

20. 前序遍历序列与中序遍历序列相同的二叉树为（ ）

- A. 根结点无左子树的二叉树
- B. 根结点无右子树的二叉树
- C. 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有左子树的二叉树
- D. 只有根结点的二叉树或非叶子结点只有右子树的二叉树

二、单项选择题（共 2 题，每题 5 分,每空标号处均填选择的答案对应的大写字母）

21. 在一个 AOE 网中, 从源点到汇点的路径不止一条, 每条路径都可以用来刻画一项工程的具体实施过程, 当路径上所有活动都完成了, 整个工程才算完成。关键活动, 指的是不按期完成就会影响整个工程完成的活动。请问以下哪个选项不是关键活动（ ）。



- A. a1
- B. a5
- C. a7
- D. a8

22. 你一定玩过汉诺塔游戏：有三根柱子，在一根柱子上有若干盘子，保证自上而下从小到大堆放，现要将所有盘子移动到最后一根柱子上，保证：1、移动过程中，始终保证小盘子在大盘子上；2、在三根柱子间一次只能移动一个盘子。现在规则稍有一些变化（相信难不倒聪明的你）——四根柱子，其他规则不变，问把 A 柱子上 20 个盘子移动到 D 上的最小步数（ ）？

A.289 B.2023 C.524287 D.1048575

三、单项选择题（共 4 题，每题 8 分，每空标号处均填选择的答案对应的大写字母）

23. 有以下程序：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int m[101][101];
int main() {
    int a,i,k;
    cin>>a;
    int c=a*a;
    i=1,k=(a+1)/2;
    for(int j=1; j<=c; j++) {
        m[i][k]=j;
        if(j%a==0)
            if(i==a) i=1;
            else i++;
        else {
            if(i==1)i=a;
            else i--;
            if(k==a)k=1;
            else k++;
        }
    }
    for(int j=1; j<=a; j++) cout<<m[3][j]<<" ";
}
```

输入：5

程序运行后的输出结果是（ ）。

A.4 7 15 18 6 B.3 7 15 19 22
C.4 6 13 20 22 D.23 5 7 14 16

24. 阅读程序写结果，

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int map1[55][55][55];
int vis[55][55][55];
typedef struct {
    int z,x,y;
} node;
int aa[6][3]= {1,0,0, -1,0,0, 0,0,1, 0,1,0, 0,0,-1, 0,-1,0};
int a,b,c,tt,yy;
void fun() {
    node w,d;
    w.z=1;
    w.x=1;
    w.y=1;
    queue <node > q;
    q.push(w);
    while(!q.empty()) {
        d=q.front();
        for(int i=0; i<6; i++) {
            w.z=d.z+aa[i][0];
            w.x=d.x+aa[i][1];
            w.y=d.y+aa[i][2];
            if(w.z>=1&&w.z<=a&&w.x>=1&&w.x<=b&&w.y>=1&&w.y<=c
&&map1[w.z][w.x][w.y]==0&&vis[w.z][w.x][w.y]==0) {
                vis[w.z][w.x][w.y]=vis[d.z][d.x][d.y]+1;
                if(vis[w.z][w.x][w.y]>tt)
                    return ;
                if(w.z==a&&w.x==b&&w.y==c) {
                    yy=1;
                    printf("%d\n",vis[d.z][d.x][d.y]);
                    return ;
                } else q.push(w);
            }
        }
        q.pop();
    }
    return ;
}
int main () {
    int i,j,k;
    scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&tt);
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    for(i=1; i<=a; i++)
        for(j=1; j<=b; j++)

```

```

        for(k=1; k<=c; k++)
            scanf("%d",&map1[i][j][k]);
    yy=0;
    vis[1][1][1]=1;
    fun();
    if(yy==0) printf("-1\n");
    return 0;
}

```

输入:

```

3 3 4 20
0 1 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 0 0 1
0 1 1 1
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0

```

输出 () :

A. 11 B. 15 C. 17 D. 23

25.

```

#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
#define ll long long
ll g(ll k){
    if(k<=1) return k;
    return (2002*g(k-1)+2003*g(k-2))%2005;
}
int main(){
    ll n;
    cin>>n;
    cout<<g(n);
    return 0;
}

```

输入 2005

输出 ()

A. 31 B. 2004 C. 29 D. 37

26.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxNum = 1005;
int shift[maxNum];
int Sd(const string& T, const string& P) {
    int n = T.length();
    int m = P.length();
    for(int i = 0; i < maxNum; i++) {
        shift[i] = m + 1;
    }
    for(int i = 0; i < m; i++) {
        shift[P[i]] = m - i;
    }
    int s = 0;
    int j;
    while(s <= n - m) {
        j = 0;
        while(T[s + j] == P[j]) {
            j++;
            if(j >= m) {
                return s;
            }
        }
        s += shift[T[s + m]];
    }
    return -1;
}
int main() {
    string T, P;
    getline(cin, T);
    getline(cin, P);
    int res = Sd(T, P);
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

输入:

adasfasfasfasgaegagfasdf
gf

输出: ()

A. 4

B. 7

C. 13

D. 18

四、程序填空（每空 2 分，共 28 分,每空标号处均填选择的答案对应的大写字母）

给出 n 件物品的价值和体积，问在总体积不超过 v 时的第 k 大价值。

输入格式：

第一行为三个整数 n, v 和 k ，第二行 n 个整数表示这 n 件物品的价值，第三行 n 个整数表示这 n 件物品的体积

$N \leq 100, V \leq 1000, K \leq 30$ ，价值 ≤ 1000 ，体积 ≤ 1000

输出格式：

输出总体积不超过 v 的第 k 大价值

样例输入：

```
5 10 2
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
5 10 12
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
```

样例输出：

12

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int t,n,v,k,dp[1001][35],value[101],cost[101];
void Kth() {
    int t1[35],t2[35],res1,res2,res;

    memset(dp,0,sizeof(dp)); //初始化

    for(int i=1; i<=n; i++) //01 背包
        for(int j=v; j>=cost[i]; j--) {
            for(int l=1; l<=k; l++) {
                t1[l]= 27 +value[i];
                t2[l]= 28 ;
            }
            res1=res2=res= 29 ;
        }
    }
```

```

        t1[k+1]=t2[k+1]=-1;
        while(res<=k&&(res1<=k||res2<=k)) {
            if( 30 )
                dp[j][res]=t1[res1++];
            else
                dp[j][res]=t2[res2++];
            if( 31 != 32 )
                res++;
        }
    }
}

int main() {
    scanf("%d%d%d",&n,&v,&k);
    for(int i=1; i<=n; i++)
        scanf("%d",&value[i]);
    for(int i=1; i<=n; i++)
        scanf("%d",&cost[i]);
    Kth();
    printf("%d", 33 );
    return 0;
}

```

27. A. `dp[v-cost[i]][1]`
 C. `dp[v-cost[1]][i]`
 28. A. `cost[i]`
 C. `dp[j][1]`
 29. A. -1 B. 0
 30. A. `res1<res2`
 C. `t1[res1]<t2[res2]`
 31. A. `dp[j][res-1]`
 C. `dp[i][res+1]`
 32. A. `dp[i][res]`
 C. `dp[1][res]`
 33. A. `dp[v][k-1]`
 C. `dp[v][k]`

B. `dp[j-cost[i]][1]`
 D. `dp[j-cost[1]][i]`
 B. `cost[j]`
 D. `dp[i][1]`
 C. 1 D. 1001
 B. `res1>res2`
 D. `t1[res1]>t2[res2]`
 B. `dp[i][res-1]`
 D. `dp[j][res+1]`
 B. `dp[j][res]`
 D. `dp[1][res+1]`
 B. `dp[n][k-1]`
 D. `dp[n][k]`

N 个人正在排队。队列中任意两个人 A 和 B，如果他们是相邻或他们之间没有人比 A 或 B 高，那么他们是互相看得见的。现要求有多少对人可以互相看见。

输入 N 和这 N 个人的身高，输出 s 对人。

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

const int maxn=5e5+5;
int s[maxn],w[maxn],tot,n,tmp;
long long ans;
int main(){
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d",&tmp);
        if(tmp<s[__34__]) ans+=1LL,s[__35__]=tmp,w[tot]=1;
        else{
            int width=0;
            while(__36__&&tmp>s[tot]) ans+=1LL*w[tot],37 tot--;
            while(tot&&__38__) ans+=1LL*w[tot],width+= 39 w[tot], tot--;
            if(tot) ans+=1LL;
            s[++tot]=tmp;
            w[ 40 ]=width+1;
        }
    }
    printf("%lld",ans);
    return 0;
}

```

- | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 34. A. tot | B. maxn | C. tmp | D. s[tmp] |
| 35. A. tot+1 | B. ++tot | C. tot++ | D. tot |
| 36. A. tot+1 | B. ++tot | C. tot++ | D. tot |
| 37. A. tot+1 | B. tot-- | C. tot++ | D. tot |
| 38. A. tmp<s[tot] | B. tmp!=s[tot] | C. tmp==s[tot] | D. tmp>s[tot] |
| 39. A. w[tot] | B. w[tmp] | C. s[tot] | D. s[tmp] |
| 40. A. tot+1 | B. ++tot | C. tot++ | D. tot |